

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL TALLER DE ELECTRICIDAD

Entrevista al profesor Mario Ávila - Taller de Electricidad

ORIGEN DEL TALLER

El Taller de Electricidad nació a partir de la necesidad del instituto de contar con un espacio especializado para atender el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y, al mismo tiempo, brindar a los estudiantes una formación práctica en el área. En sus inicios, el taller comenzó con una disponibilidad aproximada de 12 horas y bajo la responsabilidad del profesor Mario Ávila, quien fue uno de sus primeros impulsores. Posteriormente, mediante la gestión de la dirección y el apoyo de la directiva de padres de familia, se logró la creación y ampliación de un espacio físico destinado al taller.

PRIMERAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Al comenzar, los recursos eran muy limitados. Las primeras herramientas utilizadas fueron principalmente las que el propio profesor llevaba consigo para realizar trabajos básicos: tenaza, destornillador y una navaja transportados en su motocicleta personal. Aunque eran herramientas sencillas, permitían realizar actividades fundamentales de instalación, revisión y diagnóstico. Esta etapa demuestra que el desarrollo de un taller no depende únicamente de contar con muchos equipos, sino también de la disposición para trabajar, enseñar y aprender.

PRIMEROS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES

Durante sus primeras etapas, el taller funcionó en el espacio que anteriormente correspondía al aula de Dibujo Técnico. Allí se acondicionó el lugar con recursos disponibles, incluyendo un tablero de prácticas construido a partir de una pizarra reciclada. La enseñanza comenzó con los fundamentos de la electricidad: reconocimiento y uso correcto de herramientas, identificación de materiales eléctricos, medidas de seguridad, tipos de empalmes (como cola de ratón, derivación simple y Western Union) y circuitos básicos (serie y paralelo). Estos conocimientos constituyen la base para que un estudiante pueda realizar instalaciones y mantenimientos de manera ordenada y segura.

CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Desde que se inició el taller, el área de electricidad tuvo una excelente aceptación entre los estudiantes. La demanda fue creciendo de manera natural y masiva, ya que los alumnos mostraron un gran interés en aprender un oficio práctico y relacionado con las necesidades de la vida cotidiana. Con el paso del tiempo se incorporó el profesor Cristian como apoyo al área, fortaleciendo el proceso de enseñanza y la atención del cuerpo estudiantil.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Uno de los cambios más importantes ha sido la incorporación de tecnología. Actualmente, el taller busca integrar la electricidad con herramientas tecnológicas y de programación. Entre los recursos recibidos se encuentran placas programables Micro:bit, que permiten desarrollar proyectos sencillos, controlar circuitos y

estimular la creatividad de los alumnos. Esta evolución responde a la relación directa entre electricidad y tecnología: la electricidad permite el funcionamiento de sistemas, dispositivos y equipos tecnológicos, mientras que la electrónica y la programación amplían las posibilidades de automatización y control.

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO

El crecimiento del taller también se refleja en su infraestructura. La construcción del edificio propio fue posible gracias a la gestión de la dirección y al valioso apoyo de la directiva de padres de familia. El espacio fue diseñado estratégicamente con posibilidades de ampliación, incluyendo una estructura de terraza superior reforzada que permitirá construir nuevas aulas en el futuro. Este desarrollo ha permitido contar con instalaciones modernas que no tienen nada que envidiar a otros colegios técnicos, garantizando mejores condiciones para las prácticas y para la formación integral.

PROYECTOS DESTACADOS

El trabajo del taller se caracteriza por aprender mediante proyectos aplicados. Los estudiantes participan activamente en la instalación de tableros de didáctica e ingeniería de fuerza, procurando que sean ellos quienes realicen los procesos para adquirir experiencia real. Entre los proyectos destacados se encuentran la elaboración de lámparas decorativas y lámparas de noche utilizando tubería de PVC pulida, así como la construcción de calentadores de agua eléctricos basados en la resistencia Joule, especialmente útiles considerando las condiciones frescas de la zona. Además, el taller asume la responsabilidad del mantenimiento de la red e instalaciones eléctricas de la institución.

IMPORTANCIA DE LA ELECTRICIDAD EN LA FORMACIÓN TÉCNICA

La electricidad es una de las bases fundamentales de la sociedad moderna. Está presente en los hogares, centros educativos, comercios, industrias y sistemas de comunicación. Por ello, la formación eléctrica no solo enseña a conectar circuitos, sino también a trabajar con responsabilidad, interpretar diagramas y planos esquemáticos, identificar fallas, aplicar la Ley de Ohm y la Ley de Watt, utilizar instrumentos de medición como el multímetro y aplicar estrictas normas de seguridad. Un estudiante que domina estos fundamentos puede continuar desarrollándose en áreas como instalaciones eléctricas residenciales e industriales, mantenimiento, electrónica, automatización, control e innovación tecnológica.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

La seguridad constituye una parte esencial del aprendizaje técnico. Antes de intervenir cualquier instalación eléctrica se debe identificar el circuito, desconectar la alimentación cuando corresponda, verificar la ausencia de tensión con instrumentos adecuados, utilizar herramientas aisladas en buen estado y emplear equipo de protección personal (EPP). También es de vital importancia evitar trabajos improvisados, respetar la capacidad de los conductores según su calibre, utilizar dispositivos de protección adecuados (interruptores magnetotérmicos y diferenciales) y seguir los procedimientos establecidos. Estas prácticas ayudan a prevenir descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios y daños en los equipos.

EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO

Las expectativas del taller están orientadas a continuar formando estudiantes capaces de convertirse en verdaderos agentes de cambio adaptados a las nuevas exigencias tecnológicas. El objetivo es que los jóvenes relacionen los conocimientos eléctricos con nuevas herramientas, desarrollen proyectos propios de forma creativa y utilicen la innovación para solucionar problemas del entorno. La integración de Micro:bit y otros recursos tecnológicos representa un paso decisivo hacia una enseñanza moderna, en la que electricidad, electrónica, programación y automatización se complementen armónicamente.

CONCLUSIÓN

La historia del Taller de Electricidad refleja un proceso de crecimiento constante que comenzó con herramientas básicas y mucha voluntad de trabajo, y que actualmente cuenta con mejores instalaciones, recursos tecnológicos y una mayor participación estudiantil. Su propósito principal continúa siendo que los alumnos aprendan haciendo, desarrollen habilidades técnicas de alto valor y se preparen para enfrentar con éxito las necesidades de un mundo cada vez más dependiente de la electricidad y la tecnología.